



Desarrollo Web Profesional

José Miguel Carrera Pacheco



Alejandro Contreras Martinez

Emmanuel Castro Salvador

Carlos Eduardo Hernandez Camacho

Danna Paola Tobón Mosqueda

Manelic Alitzel Reyes Torres

8.-A

Eventos, estados y control por teclado

15/02/2026

1. Event-Driven UI (Interfaz Orientada a Eventos)

1.1 Definición y Paradigma

Una Event-driven UI es un modelo de diseño de software donde el flujo de la aplicación y la actualización de la interfaz están determinados por eventos detectados (interacciones del usuario, mensajes de otros programas o sensores). A diferencia de las interfaces estáticas, aquí la UI no es un destino final, sino un sistema vivo que reacciona a estímulos.

1.2 Arquitectura y Desacoplamiento

En el desarrollo moderno, esto se basa en el patrón de "Publicador-Suscriptor". Los componentes de la interfaz actúan como observadores que esperan una señal (un clic, una carga de datos o una pulsación de tecla).

- **Ventaja técnica:** Permite que la lógica del negocio esté separada de la representación visual. Cuando ocurre un evento, la aplicación actualiza el "Estado", y la interfaz se renderiza automáticamente para reflejar ese cambio, garantizando una experiencia fluida y asíncrona.

2. Eventos de Teclado (Keyboard Events)

2.1 Independencia del Ratón y Operabilidad

La investigación técnica sobre eventos de teclado se centra en la premisa de que una aplicación no es accesible si depende exclusivamente del puntero. Los eventos de teclado son la base de la navegación para usuarios con discapacidades motoras y para usuarios avanzados que buscan eficiencia.

2.2 Tipos y Gestión de Eventos

- **KeyDown y KeyUp:** Son los eventos fundamentales. Mientras que KeyDown detecta la pulsación inicial (ideal para atajos de teclado o juegos), KeyUp se utiliza para acciones que deben confirmarse al soltar la tecla (como validaciones de texto).
- **Control del Foco (Tab Order):** Un sistema robusto debe gestionar el flujo de navegación secuencial. Esto implica configurar el orden de tabulación para que sea predecible y evitar las "trampas de teclado" (keyboard traps), donde un usuario queda atrapado en un elemento (como un modal) sin poder regresar al resto del sitio.
- **Manejo de Teclas Especiales:** El soporte para Enter (activación), Escape (cancelación) y Flechas (navegación interna en menús) es obligatorio para cumplir con los estándares internacionales.

3. Estados Visibles y Accesibles

3.1 Estados de la Interfaz (Visual States)

El estado de un elemento indica su condición operativa en un momento dado. Para que una UI sea funcional, estos estados deben ser evidentes visualmente:

- **Foco (:focus):** Indica qué elemento está activo para recibir datos. Es vital que el indicador de foco sea altamente visible (contraste adecuado) para que el usuario sepa dónde está ubicado.

- **Estados de Acción (:active, :hover):** Informan que el sistema ha reconocido la interacción.

3.2 Estados Semánticos y Comunicación con Tecnologías de Asistencia

La accesibilidad real ocurre cuando el estado visual se traduce en información semántica que un lector de pantalla puede interpretar. Aquí es donde entra la especificación ARIA (Accessible Rich Internet Applications):

- **ARIA States:** Atributos como aria-expanded (para indicar si un menú está desplegado), aria-checked (para casillas de verificación) o aria-disabled (para botones inactivos) proporcionan el contexto necesario a usuarios ciegos.
- **Regiones Live (aria-live):** Son estados que permiten anunciar cambios dinámicos en la página (como la aparición de un mensaje de error o una notificación) sin que el usuario tenga que mover su foco, garantizando que el feedback del sistema sea inclusivo y oportuno.

Referencias Bibliográficas (APA 7):

- Mozilla Developer Network [MDN]. (2024). Introduction to events. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/JavaScript/Building_blocks/Events
- React Documentation. (2024). Handling Events and Accessibility. <https://react.dev/learn/accessibility>
- W3C Web Accessibility Initiative [WAI]. (2023). Keyboard Accessibility Standards. <https://www.w3.org/WAI/perspective-videos/keyboard/>
- WebAIM. (2022). Focus Indicators: The visible focus state. <https://webaim.org/techniques/focus/>